Differential Equation: Questions

Question 01

English

Let $\mathcal{F}$ be the family of all tangent lines to the curve $y = e^x$, $x \in \mathbb{R}$. With $p = \dfrac{dy}{dx}$, the differential equation of $\mathcal{F}$, free of every arbitrary constant, is

(A) $y = p(x-1) + p\ln p$
(B) $y = px - p\ln p$
(C) $y = p(x+1) - p\ln p$
(D) $y = p(x+1) + p\ln p$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $\mathcal{F}$ वक्र $y = e^x$, $x \in \mathbb{R}$ की सभी स्पर्श रेखाओं का कुल है। $p = \dfrac{dy}{dx}$ लेने पर, $\mathcal{F}$ का प्रत्येक स्वेच्छ अचर से मुक्त अवकल समीकरण है

(A) $y = p(x-1) + p\ln p$
(B) $y = px - p\ln p$
(C) $y = p(x+1) - p\ln p$
(D) $y = p(x+1) + p\ln p$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 02

English

Consider the differential equation $x\dfrac{dy}{dx} = 2y$, $x \in \mathbb{R}$, whose general solution is usually written as $y = cx^2$, $c \in \mathbb{R}$. Which of the following functions $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ is differentiable on $\mathbb{R}$, satisfies the equation at every $x \in \mathbb{R}$, and is not of the form $y = cx^2$ for any single constant c?

(A) $y = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -2x^2, & x < 0 \end{cases}$

(B) $y = 3x^2$

(C) $y = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ x^2 + x, & x < 0 \end{cases}$

(D) $y = |x|^3$

Only one option is correct.

हिन्दी

अवकल समीकरण $x\dfrac{dy}{dx} = 2y$, $x \in \mathbb{R}$ पर विचार कीजिए, जिसका व्यापक हल प्रायः $y = cx^2$, $c \in \mathbb{R}$ के रूप में लिखा जाता है। निम्न में से कौन-सा फलन $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\mathbb{R}$ पर अवकलनीय है, प्रत्येक $x \in \mathbb{R}$ पर समीकरण को संतुष्ट करता है, तथा किसी भी एक अचर c के लिए $y = cx^2$ के रूप का नहीं है?

(A) $y = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -2x^2, & x < 0 \end{cases}$

(B) $y = 3x^2$

(C) $y = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ x^2 + x, & x < 0 \end{cases}$

(D) $y = |x|^3$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 03

English

Let $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $xf'(x) - f(x) = x^2 (1 + \ln x)$ for all $x > 0$ and $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{f(x)}{x} = 1$. Then $f(e)$ is equal to

(A) e^2
(B) $e^2 + e$
(C) $2e^2 + e$
(D) $e^2 - e$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x > 0$ हेतु $xf'(x) - f(x) = x^2 (1 + \ln x)$ तथा $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{f(x)}{x} = 1$ है। तब $f(e)$ बराबर है

(A) e^2
(B) $e^2 + e$
(C) $2e^2 + e$
(D) $e^2 - e$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 04

English

Let C be the curve in the region $y > 0$ passing through the point $(0, 1)$ such that every point (x, y) of C satisfies $y\,dx = \left(x + 2y^3 e^y\right) dy$. If C meets the line $y = 2$ at the point $(\alpha, 2)$, then α is equal to

(A) $2e^2$
(B) $8e^2$
(C) e^2
(D) $4e^2$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि C क्षेत्र $y > 0$ में बिन्दु $(0, 1)$ से होकर जाने वाला वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिन्दु (x, y) समीकरण $y\,dx = \left(x + 2y^3 e^y\right) dy$ को संतुष्ट करता है। यदि C रेखा $y = 2$ से बिन्दु $(\alpha, 2)$ पर मिलता है, तो α बराबर है

(A) $2e^2$
(B) $8e^2$
(C) e^2
(D) $4e^2$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 05

English

Let C be a curve in the first quadrant passing through the point $(1, 2)$ such that, for every point $P(x, y)$ on C, the normal to C at P meets the x-axis at the point $(3x, 0)$. If the point $\left(\sqrt{7}, \beta\right)$ lies on C, then β is equal to

(A) 4
(B) 3
(C) $\sqrt{15}$
(D) $2\sqrt{3}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि C प्रथम चतुर्थांश में बिन्दु $(1, 2)$ से होकर जाने वाला एक वक्र है, जिसके प्रत्येक बिन्दु $P(x, y)$ के लिए P पर C का अभिलम्ब x-अक्ष से बिन्दु $(3x, 0)$ पर मिलता है। यदि बिन्दु $\left(\sqrt{7}, \beta\right)$, C पर स्थित है, तो β बराबर है

(A) 4
(B) 3
(C) $\sqrt{15}$
(D) $2\sqrt{3}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 06

English

In a town of N people a rumour spreads in such a way that the rate of increase of the number $R(t)$ of people who have heard it is proportional to the product of $R(t)$ and the number of people who have not heard it, t being the time in hours. At $t = 0$, $R = \frac{N}{5}$, and at $t = 2$, $R = \frac{N}{2}$. Then $R(3)$ is equal to

(A) $\frac{3N}{4}$

(B) $\frac{2N}{3}$

(C) $\frac{4N}{5}$

(D) $\frac{5N}{8}$

Only one option is correct.

हिन्दी

N लोगों के एक नगर में एक अफवाह इस प्रकार फैलती है कि उसे सुन चुके लोगों की संख्या $R(t)$ के बढ़ने की दर, $R(t)$ तथा उसे न सुनने वाले लोगों की संख्या के गुणनफल के समानुपाती है, जहाँ t घंटों में समय है। $t = 0$ पर $R = \frac{N}{5}$ तथा $t = 2$ पर $R = \frac{N}{2}$ है। तब $R(3)$ बराबर है

(A) $\frac{3N}{4}$

(B) $\frac{2N}{3}$

(C) $\frac{4N}{5}$

(D) $\frac{5N}{8}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 07

English

Let $y : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a twice differentiable function such that $x\dfrac{d^2y}{dx^2} + \dfrac{dy}{dx} = 4x$ for all $x > 0$, $y(1) = 2$ and $y(e) = e^2 + 4$. Then $y\left(e^2\right)$ is equal to

(A) $e^4 + 5$
(B) $e^4 + 6$
(C) $e^4 + 8$
(D) $e^4 + 7$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $y : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक दो बार अवकलनीय फलन है, जिसके लिए सभी $x > 0$ हेतु $x\dfrac{d^2y}{dx^2} + \dfrac{dy}{dx} = 4x$, $y(1) = 2$ तथा $y(e) = e^2 + 4$ है। तब $y\left(e^2\right)$ बराबर है

(A) $e^4 + 5$
(B) $e^4 + 6$
(C) $e^4 + 8$
(D) $e^4 + 7$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 08

English

Let m and n denote the order and the degree, respectively, of the differential equation

$$\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^{5/3} = \left(1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right)^{1/2}.$$

Then the value of $m - n$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि अवकल समीकरण

$$\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^{5/3} = \left(1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right)^{1/2}$$

की कोटि तथा घात क्रमशः m तथा n हैं। तब $m - n$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 09

English

Let m and n denote the order and the degree, respectively, of the differential equation of the family of curves

$$y = \sum_{k=1}^{10} \left(a_k \sin^2 kx + b_k \cos^2 kx\right),$$

where $a_1, a_2, \ldots, a_{10}, b_1, b_2, \ldots, b_{10}$ are arbitrary constants. Then the value of $m + n$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि वक्र-कुल

$$y = \sum_{k=1}^{10} \left(a_k \sin^2 kx + b_k \cos^2 kx\right),$$

जहाँ $a_1, a_2, \ldots, a_{10}, b_1, b_2, \ldots, b_{10}$ स्वेच्छ अचर हैं, के अवकल समीकरण की कोटि तथा घात क्रमशः m तथा n हैं। तब $m + n$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 10

English

For $a > 0$, let S_a denote the circle $(x - a)^2 + y^2 = \dfrac{a^2}{2}$, and let $\mathcal{F} = \{S_a : a > 0\}$. Exactly two members of $\mathcal{F}$ pass through the point $P(5, 2)$. If m_1 and m_2 are the slopes of the tangents to these two circles at P, then the value of $m_1 m_2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$a > 0$ के लिए माना कि S_a वृत्त $(x - a)^2 + y^2 = \dfrac{a^2}{2}$ को दर्शाता है, तथा $\mathcal{F} = \{S_a : a > 0\}$ है। $\mathcal{F}$ के ठीक दो सदस्य बिन्दु $P(5, 2)$ से होकर जाते हैं। यदि P पर इन दो वृत्तों की स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएँ m_1 तथा m_2 हैं, तो $m_1 m_2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 11

English

Let $y : [0, \infty) \to [0, \infty)$ be a differentiable function such that $\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{y}$ for all $x \geq 0$, $y(0) = 0$ and $y(2) = 1$. Then the value of $y\left(\frac{3}{2}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y : [0, \infty) \to [0, \infty)$ एक अवकलनीय फलन है, जिसके लिए सभी $x \geq 0$ हेतु $\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{y}$, $y(0) = 0$ तथा $y(2) = 1$ है। तब $y\left(\frac{3}{2}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 12

English

Let $f : (0, \infty) \to (0, \infty)$ be a differentiable function with $f(1) = 1$ such that $x^2 f'(x) = 3xf(x) - (f(x))^2$ for all $x > 0$. Let $g : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a differentiable function with $g(1) = 0$ such that

$$g'(x) + \frac{2x}{1 + x^2} g(x) = f(x) \quad \text{for all } x > 0.$$

Then the value of $g(15)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : (0, \infty) \to (0, \infty)$ एक अवकलनीय फलन है, $f(1) = 1$, जिसके लिए सभी $x > 0$ हेतु $x^2 f'(x) = 3xf(x) - (f(x))^2$ है। माना कि $g : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है, $g(1) = 0$, जिसके लिए सभी $x > 0$ हेतु

$$g'(x) + \frac{2x}{1 + x^2} g(x) = f(x)$$

है। तब $g(15)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 13

English

Let $y = y(x)$, $x > -1$, be the solution of the differential equation $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2x - 2y - 1}{2x - 2y}$ with $y(0) = -1$. Then the value of $y\left(\dfrac{21}{4}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y = y(x)$, $x > -1$, अवकल समीकरण $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2x - 2y - 1}{2x - 2y}$ का वह हल है जिसके लिए $y(0) = -1$ है। तब $y\left(\dfrac{21}{4}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 14

English

Let $y = y(x)$, $0 \leq x < 1$, be the solution of the differential equation $e^y \dfrac{dy}{dx} = (x + e^y)^2 - 1$ with $y(0) = 0$. Then the value of $e^{y\left(\frac{3}{4}\right)}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y = y(x)$, $0 \leq x < 1$, अवकल समीकरण $e^y \dfrac{dy}{dx} = (x + e^y)^2 - 1$ का वह हल है जिसके लिए $y(0) = 0$ है। तब $e^{y\left(\frac{3}{4}\right)}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 15

English

For a point $P(x, y) \neq (0, 0)$, let $\theta \in (-\pi, \pi]$ be the angle with $x = \sqrt{x^2 + y^2}\cos\theta$ and $y = \sqrt{x^2 + y^2}\sin\theta$. Let C be the curve $x^2 + y^2 = g(\theta)$, $-\pi < \theta < 1$, where g is a differentiable function with $g(0) = 1$, such that every point of C satisfies

$$2\left(x^2 + y^2\right)(x\,dx + y\,dy) = \left[\left(x^2 + y^2 + 2\theta\right)^2 - 2\right](x\,dy - y\,dx).$$

The curve C meets the circle $x^2 + y^2 = \dfrac{5}{3}$ at exactly two points. If $\theta_1 < \theta_2$ are the values of θ at these points, then the value of θ_1 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

बिन्दु $P(x, y) \neq (0, 0)$ के लिए माना कि $\theta \in (-\pi, \pi]$ वह कोण है जिसके लिए $x = \sqrt{x^2 + y^2}\cos\theta$ तथा $y = \sqrt{x^2 + y^2}\sin\theta$ है। माना कि C वक्र $x^2 + y^2 = g(\theta)$, $-\pi < \theta < 1$ है, जहाँ g एक अवकलनीय फलन है, $g(0) = 1$, तथा C का प्रत्येक बिन्दु निम्न को संतुष्ट करता है

$$2\left(x^2 + y^2\right)(x\,dx + y\,dy) = \left[\left(x^2 + y^2 + 2\theta\right)^2 - 2\right](x\,dy - y\,dx).$$

वक्र C वृत्त $x^2 + y^2 = \dfrac{5}{3}$ से ठीक दो बिन्दुओं पर मिलता है। यदि इन बिन्दुओं पर θ के मान $\theta_1 < \theta_2$ हैं, तो θ_1 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 16

English

Let $y = y(x)$, $x \geq 1$, be the solution of the differential equation $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y}{x} + \dfrac{x^3}{y^2}$ with $y(1) = 1$. Then the value of $y(22)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y = y(x)$, $x \geq 1$, अवकल समीकरण $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y}{x} + \dfrac{x^3}{y^2}$ का वह हल है जिसके लिए $y(1) = 1$ है। तब $y(22)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 17

English

Let $y = y(x)$, $x > 10$, be the solution of the differential equation

$$x + y\frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2 + y^2}\left(1 + \frac{dy}{dx}\right)$$

with $y(15) = 20$. If $\alpha > 10$ is such that $y(\alpha) = \frac{21}{2}$, then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y = y(x)$, $x > 10$, अवकल समीकरण

$$x + y\frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2 + y^2}\left(1 + \frac{dy}{dx}\right)$$

का वह हल है जिसके लिए $y(15) = 20$ है। यदि $\alpha > 10$ इस प्रकार है कि $y(\alpha) = \frac{21}{2}$, तो α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 18

English

Let $y = y(x)$ be the solution of the differential equation

$$(x + 2y)\,(x\,dx + y\,dy) = (2x - y)\,(x\,dy - y\,dx)$$

with $y(1) = -3$, defined on an interval containing $[0, 1]$. Then the value of $y(0)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y = y(x)$ अवकल समीकरण

$$(x + 2y)\,(x\,dx + y\,dy) = (2x - y)\,(x\,dy - y\,dx)$$

का वह हल है जिसके लिए $y(1) = -3$ है, तथा यह $[0, 1]$ को समाहित करने वाले अन्तराल पर परिभाषित है। तब $y(0)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 19

English

Let $y = y(x)$ be the solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} = \frac{1-y}{x+2y-3}$ with $y(3) = \frac{1}{2}$. The solution curve meets the line $x + y = 5$ at a point (a, b). Then the value of b is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y = y(x)$ अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = \frac{1-y}{x+2y-3}$ का वह हल है जिसके लिए $y(3) = \frac{1}{2}$ है। हल वक्र रेखा $x + y = 5$ से बिन्दु (a, b) पर मिलता है। तब b का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 20

English

Let $y = y(x)$, $0 \le x \le 5$, be the solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} = \frac{x+3y+19}{3x+y+9}$ with $y(0) = -6$. Then the value of $y(5)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y = y(x)$, $0 \le x \le 5$, अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = \frac{x+3y+19}{3x+y+9}$ का वह हल है जिसके लिए $y(0) = -6$ है। तब $y(5)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 21

English

Consider the differential equation $\frac{dy}{dx} = \frac{3x+y-1}{x+2y+3}$. For $\lambda \in \mathbb{R}$, let L_λ denote the line $(3x+y-1)+\lambda(x+2y+3) = 0$. There are exactly two real values λ_1 and λ_2 of λ for which, at every point of L_λ with $x + 2y + 3 \neq 0$, the slope of L_λ is equal to the value of $\frac{dy}{dx}$ given by the differential equation. Then the value of $\lambda_1\lambda_2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = \frac{3x+y-1}{x+2y+3}$ पर विचार कीजिए। $\lambda \in \mathbb{R}$ के लिए माना कि L_λ रेखा $(3x + y - 1) + \lambda(x + 2y + 3) = 0$ को दर्शाता है। λ के ठीक दो वास्तविक मान λ_1 तथा λ_2 ऐसे हैं जिनके लिए L_λ के प्रत्येक बिन्दु पर, जहाँ $x + 2y + 3 \neq 0$ है, L_λ की प्रवणता अवकल समीकरण द्वारा दिए गए $\frac{dy}{dx}$ के मान के बराबर है। तब $\lambda_1\lambda_2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 22

English

Let $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a differentiable function with $f(1) = 2$ such that $xf'(x) = 2f(x) - x$ for all $x > 0$. Let C be the curve in the region $y > 0$ passing through the point $\left(\frac{3}{2}, 1\right)$ such that every point (x, y) of C satisfies $y\,dx = (x + y\,f(y))\,dy$. If the point $(\alpha, 6)$ lies on C, then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है, $f(1) = 2$, जिसके लिए सभी $x > 0$ हेतु $xf'(x) = 2f(x) - x$ है। माना कि C क्षेत्र $y > 0$ में बिन्दु $\left(\frac{3}{2}, 1\right)$ से होकर जाने वाला वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिन्दु (x, y) समीकरण $y\,dx = (x + y\,f(y))\,dy$ को संतुष्ट करता है। यदि बिन्दु $(\alpha, 6)$, C पर स्थित है, तो α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 23

English

Let $y : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $x\frac{dy}{dx} = y - x^3y^2$ for all $x > 0$ and $y(1) = \frac{4}{5}$. Then the value of $y(2)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x > 0$ हेतु $x\frac{dy}{dx} = y - x^3y^2$ तथा $y(1) = \frac{4}{5}$ है। तब $y(2)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 24

English

Let $y : (0, \infty) \to (0, \infty)$ be a differentiable function such that $2xy\frac{dy}{dx} - y^2 = x^2$ for all $x > 0$ and $y(1) = 2$. Then the value of $y\left(\frac{12}{5}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y : (0, \infty) \to (0, \infty)$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x > 0$ हेतु $2xy\frac{dy}{dx} - y^2 = x^2$ तथा $y(1) = 2$ है। तब $y\left(\frac{12}{5}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 25

English

Let $y : (0, \infty) \to (0, \infty)$ be a differentiable function such that $x\dfrac{dy}{dx} = y\,(x + \ln y)$ for all $x > 0$ and $y(1) = 1$. Then the value of $y(3)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y : (0, \infty) \to (0, \infty)$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x > 0$ हेतु $x\dfrac{dy}{dx} = y\,(x + \ln y)$ तथा $y(1) = 1$ है। तब $y(3)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 26

English

Let $y = y(x)$, $2 \le x \le \dfrac{11}{4}$, be the solution of the differential equation

$$\left(y^3 + 2xy\right) dx + \left(xy^2 - x^2\right) dy = 0$$

with $y(2) = 8$. Then the value of $y\left(\dfrac{11}{4}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y = y(x)$, $2 \le x \le \dfrac{11}{4}$, अवकल समीकरण

$$\left(y^3 + 2xy\right) dx + \left(xy^2 - x^2\right) dy = 0$$

का वह हल है जिसके लिए $y(2) = 8$ है। तब $y\left(\dfrac{11}{4}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 27

English

Consider the family of curves $y = \dfrac{c(x+1)}{x}$, $x \neq 0$, where c is a real parameter. The orthogonal trajectory of this family that passes through the point $(12, 36)$ is part of a curve Γ with a polynomial equation. The curve Γ meets the x-axis at the origin and at exactly one more point $(\alpha, 0)$. Then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वक्र-कुल $y = \dfrac{c(x+1)}{x}$, $x \neq 0$ पर विचार कीजिए, जहाँ c एक वास्तविक प्राचल है। इस कुल का बिन्दु $(12, 36)$ से होकर जाने वाला लंबकोणीय संछेदी (orthogonal trajectory) एक वक्र Γ का भाग है जिसका समीकरण बहुपदीय है। वक्र Γ, x-अक्ष से मूलबिन्दु पर तथा ठीक एक अन्य बिन्दु $(\alpha, 0)$ पर मिलता है। तब α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 28

English

Consider the family of all circles that pass through the origin and have their centres on the line $y = x$. Let S be the orthogonal trajectory of this family that passes through the point $(1, 3)$. The curve S is part of a circle which meets the x-axis at the origin and at one more point $(\beta, 0)$. Then the value of β is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

उन सभी वृत्तों के कुल पर विचार कीजिए जो मूलबिन्दु से होकर जाते हैं तथा जिनके केन्द्र रेखा $y = x$ पर हैं। माना कि S इस कुल का बिन्दु $(1, 3)$ से होकर जाने वाला लंबकोणीय संछेदी है। वक्र S एक वृत्त का भाग है जो x-अक्ष से मूलबिन्दु पर तथा एक अन्य बिन्दु $(\beta, 0)$ पर मिलता है। तब β का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 29

English

Let $y = f(x)$, $0 \leq x \leq 7$, be a differentiable function with $f(0) = 2$, $f(x) > 0$ and $f'(x) > 0$ for all x. For each point P on the curve $y = f(x)$, let T be the point where the tangent at P meets the x-axis and let M be the foot of the perpendicular from P to the x-axis. If the area of triangle PMT is 8 for every such P, then the value of $f(7)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y = f(x)$, $0 \leq x \leq 7$, एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $f(0) = 2$ तथा सभी x हेतु $f(x) > 0$ एवं $f'(x) > 0$ है। वक्र $y = f(x)$ के प्रत्येक बिन्दु P के लिए माना कि T वह बिन्दु है जहाँ P पर स्पर्श रेखा x-अक्ष से मिलती है तथा M, P से x-अक्ष पर डाले गए लम्ब का पाद है। यदि ऐसे प्रत्येक P के लिए त्रिभुज PMT का क्षेत्रफल 8 है, तो $f(7)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 30

English

A tank initially contains 100 litres of brine in which 2 kg of salt is dissolved. Pure water flows into the tank at the rate of 1 litre per minute, and the well-stirred mixture flows out at the rate of 2 litres per minute. Then the amount of salt, in kg, in the tank at the instant when the tank contains 60 litres of brine is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक टंकी में प्रारम्भ में 100 लीटर लवण-जल है जिसमें 2 kg लवण घुला है। टंकी में शुद्ध जल 1 लीटर प्रति मिनट की दर से प्रवेश करता है तथा भली-भाँति मिश्रित घोल 2 लीटर प्रति मिनट की दर से बाहर निकलता है। तब जिस क्षण टंकी में 60 लीटर लवण-जल है, उस क्षण टंकी में लवण की मात्रा, kg में, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 31

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $3\int_0^x f(t)\,dt = x\,(f(x) + 2f(0))$ for all $x \in \mathbb{R}$, $f(0) = 2$ and $f(1) = 5$. Then the value of $f(8)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x \in \mathbb{R}$ हेतु $3\int_0^x f(t)\,dt = x\,(f(x) + 2f(0))$, $f(0) = 2$ तथा $f(1) = 5$ है। तब $f(8)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 32

English

Let $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $\frac{dy}{dx} = y - x^2$ for all $x \in \mathbb{R}$ and $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{y(x)}{x^3}$ exists as a real number. Then the value of $y(6)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x \in \mathbb{R}$ हेतु $\frac{dy}{dx} = y - x^2$ है तथा $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{y(x)}{x^3}$ एक वास्तविक संख्या के रूप में विद्यमान है। तब $y(6)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।